

清华大学公共基础课（电子系）

微积分A (2)

- 教材：数学分析教程（上、下册）
常庚哲-史济怀编，高教社2003版
- 教师：苏宁
- 助教：王哲，刘天昊，刘逸华，张翰予

2020年春季学期

第22课：2020年5月6日（第12周三）

第17章 曲线积分

■ 内容：

第17.2节 第二型曲线积分

第17.3节 Green公式

■ 作业：

练习题17.2：2(自己练习), 3*, 4-8, 9*.

练习题17.3：1(3), 2(2,4), 3, 4(自己练习), 7*(计算较繁).

问 题17.3：1*(围成半圆盘应用Green公式).

第22-1课：第二型曲线积分-概念和性质

第二型曲线积分

——向量场沿有向曲线的积分

■ **向量场：**

设 Ω 为 $\mathbb{R}^3$ 中区域, $F: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^3$ 称为 Ω 上空间向量场

若 D 为 $\mathbb{R}^2$ 中区域, $G: D \rightarrow \mathbb{R}^2$ 称为 D 上平面向量场

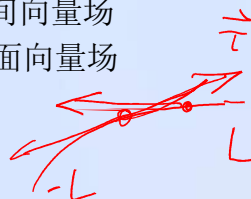
■ **数量场：** $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 称为 Ω 上数量场

■ **有向曲线：** 带有方向的曲线

1) 用起点和终点确定曲线方向

2) 用沿着曲线前进的方向确定曲线方向(比如封闭曲线)

3) 用曲线的一个切线方向确定曲线方向(对于光滑曲线)



第22-1课：第二型曲线积分-概念和性质

■ **第二型曲线积分**

令 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 为一区域, $F: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^3$, $L \subset \Omega$ 为一有向曲线

1) 做 L 的有限分割 T : 依次从起点 A 到终点 B 取分割点

$$T: A = r_0, r_1, r_2, \dots, r_n = B$$

将 L 分割成 n 段 $\widehat{r_{i-1}r_i}$, 记 $\Delta r_i = r_i - r_{i-1}$ (向量), $i = 1, 2, \dots, n$

2) 构造Riemann和式 (内积用“ $\cdot$ ”表示)

$$\sum_{i=1}^n F(\xi_i) \cdot \Delta r_i \quad (\xi_i \in \widehat{r_{i-1}r_i} \text{ 任取}, i = 1, 2, \dots, n)$$

3) 定义 F 沿曲线 L 的第二型曲线积分

$$\int_L F(r) \cdot dr := \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n F(\xi_i) \cdot \Delta r_i, \text{ 如果极限存在的话}$$

其中 $\|T\| = \max_{i=1, \dots, n} \|\Delta r_i\|$ —— 称为分割 T 的“直径”

第22-1课：第二型曲线积分-概念和性质

物理意义

令 F 为空间 Ω 上的力场, 单位质点在 F 作用下沿曲线 L 移动
当质点移动 dr , 则 F 做功 $dW = F(r) \cdot dr$, 叠加求和得到

$$W = \int_L F(r) \cdot dr \quad \text{—— 力场对质点做功总量}$$

性质

1) 线性性质: $\int_L [\alpha F(r) + \beta G(r)] \cdot dr = \alpha \int_L F(r) \cdot dr + \beta \int_L G(r) \cdot dr$

2) 路径有向: $\int_L F(r) \cdot dr = - \int_{-L} F(r) \cdot dr$, $-L$ 为 L 的反向曲线

3) 路径可加: $\int_{L_1+L_2} F(r) \cdot dr = \int_{L_1} F(r) \cdot dr + \int_{L_2} F(r) \cdot dr$

其中 L_1, L_2 为两条有向曲线, 且 $L_1 \cap L_2$ 至多为有限点集

$L_1 + L_2$ 表示两有向曲线组合成的有向曲线

第22-1课：第二型曲线积分-概念和性质

曲线积分的计算

令 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 为一区域, 曲线 $L \subset \Omega$ 有 C^1 参数表示

$r = r(t)$, $a \leq t \leq b$ 且参数增(减)方向为曲线正向

则对于连续向量场 $F \in C(\Omega, \mathbb{R}^3)$

$$\int_L F(r) \cdot dr = \int_a^b F(r(t)) \cdot r'(t) dt$$

注: 对于分段光滑曲线, 可分段利用参数表示来计算

直角坐标表示

记 $F = (P, Q, R) \in C(\Omega, \mathbb{R}^3)$, 注意 $r = (x, y, z)$, $dr = (dx, dy, dz)$

第二型曲线积分可表示为 (有时是更常用的表示)

$$\int_L F(r) \cdot dr = \int_L Pdx + Qdy + Rdz$$

第22-1课：第二型曲线积分-概念和性质

与第一型曲线积分的关系

设曲线有 C^1 表示 $L: \mathbf{r} = \mathbf{r}(t), a \leq t \leq b$, 且 t 增为 L 的正向
 则曲线正向单位切向量为 $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{r}' / \|\mathbf{r}'\|$

回忆曲线弧长微元 $ds = \|\mathbf{r}'(t)\| dt$, 所以 $d\mathbf{r} = \mathbf{r}'(t) dt = \boldsymbol{\tau} ds$
 于是第二型曲线积分计算公式

$$\int_L \mathbf{F}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} = \int_a^b \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) dt$$

可以转化为第一型曲线积分

$$\int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_L (\mathbf{F} \cdot \boldsymbol{\tau}) ds$$

注：当曲线光滑时此式也可作为第二型曲线积分的定义

多选题 1分

设置

第一型曲线积分满足下列哪些性质？

- ☒ A 线性性质
- ☒ B 保序性质
- ☐ C 曲线/路径方向性
- ☒ D 积分路径可加性

提交

多选题 1分

设置

第二型曲线积分满足下列哪些性质？

- ☒ A 线性性质
- ☐ B 保序性质
- ☒ C 曲线/路径方向性
- ☒ D 积分路径可加性

提交

第22-2课：第二型曲线积分-计算

✓ 例1. $I_1 = \int_L ydx + zdy + xdz$ 曲线L是如图依次连结 $(a,0,0), (0,a,0), (0,0,a), (a,0,0)$ 的闭三角形边界

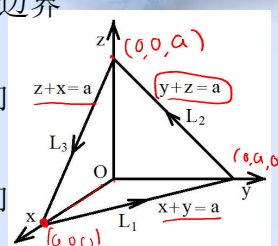
解：曲线 $L = L_1 + L_2 + L_3$ 分成三段

$L_1: x = x, y = a - x, z = 0, 0 \leq x \leq a$, 减为正向
 $\int_{L_1} = -\int_0^a (a - x)dx = -a^2/2$

$L_2: x = 0, y = y, z = a - y, 0 \leq y \leq a$, 减为正向
 $\int_{L_2} = -\int_0^a (a - y)dy = -a^2/2$

$L_3: x = x, y = 0, z = a - x, 0 \leq x \leq a$, 增为正向
 $\int_{L_3} = \int_0^a x(a - x)dx = a^2/2$

综上 $I_1 = \int_{L_1} + \int_{L_2} + \int_{L_3} = -\frac{3}{2}a^2$



第22-2课：第二型曲线积分-计算

$$F=(P,Q), \quad P=xy, \quad Q=0$$

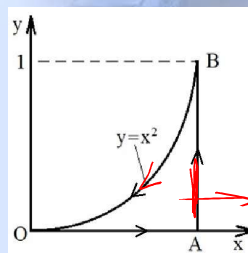
✓ 例2. $I_2 = \int_L xy dx$, $L = \widehat{OABO}$ (方向如图)

解：将L分段表示如下

$$\widehat{OA}: \begin{cases} x=x \\ y=0 \end{cases} \quad 0 \leq x \leq 1, \text{ x增为曲线正向}$$

$$\widehat{AB}: \begin{cases} x=1 \\ y=y \end{cases} \quad 0 \leq y \leq 1, \text{ y增为曲线正向}$$

$$\widehat{BO}: \begin{cases} x=x \\ y=x^2 \end{cases} \quad 0 \leq x \leq 1, \text{ x减为曲线L正向}$$



$$\begin{aligned} \therefore I_2 &= \int_{\widehat{OA}} xy dx + \int_{\widehat{AB}} xy dx + \int_{\widehat{BO}} xy dx \\ &= \int_0^1 0 dx + \int_0^1 y dy - \int_0^1 x^3 dx = 0 + \left(\frac{1}{2}\right) - \frac{1}{4} = \frac{1}{4} \quad \square \end{aligned}$$

第22-2课：第二型曲线积分-计算

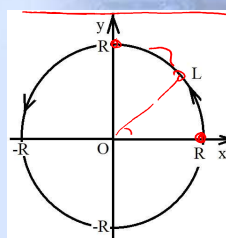
$$P = \frac{y}{x^2+y^2}, \quad Q = \frac{-x}{x^2+y^2}$$

✓ 例3. $I_3 = \int_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}$, $L: x^2 + y^2 = R^2$, 沿逆时针为正向

解：取L的参数方程

$$L: \begin{cases} x = R \cos \theta \\ y = R \sin \theta \end{cases} \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi,$$

参数增加对应L上点逆时针前进



$$\begin{aligned} I_3 &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{R^2} [R \cos \theta d(R \sin \theta) - R \sin \theta d(R \cos \theta)] \\ &= \int_0^{2\pi} (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) d\theta = 2\pi \quad \square \end{aligned}$$

观察：积分结果与圆周的半径R无关。

由此可以猜想，曲线L变形后积分结果仍不变！?

第22-2课：第二型曲线积分-计算

➤ Newton-Leibniz公式 (梯度场沿有向曲线的积分)

令 $f \in C^1(\Omega)$, 设 C^1 曲线 $L \subset \Omega$ 的起点是 A , 终点是 B , 则

$$\int_L \text{grad } f(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} = f(B) - f(A)$$

证：取 L 的参数表示 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(t)$, $a \leq t \leq b$ 且 $A = \mathbf{r}(a)$, $B = \mathbf{r}(b)$

$$\begin{aligned} \text{则 } \int_L \text{grad } f(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} &= \int_a^b \text{grad } f(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) dt \quad \mathbf{r} = (x(t), y(t), z(t)) \\ &= \int_a^b \left[\frac{\partial f}{\partial x} x'(t) + \frac{\partial f}{\partial y} y'(t) + \frac{\partial f}{\partial z} z'(t) \right] dt \\ &= \int_a^b \frac{d}{dt} [f(\mathbf{r}(t))] dt = f(\mathbf{r}(t)) \Big|_a^b = f(B) - f(A) \quad \square \end{aligned}$$

注：梯度场的曲线积分与路径无关，只依赖起点和终点

$$\text{可以记为 } \int_A^B \text{grad } f(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} = \int_A^B df(\mathbf{r}) = f(\mathbf{r}) \Big|_A^B$$

第22-2课：第二型曲线积分-计算

✓ 例4. $I_4 = \int_L \frac{x dx + y dy}{x^2 + y^2}$, 有向曲线 $L: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, y \geq 0, x \geq 0$
($\frac{1}{4}$ 椭圆弧) 起点 $A=(a,0)$, 终点 $B=(0,b)$

解：取 $f = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$, 则

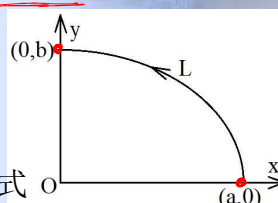
$$\text{grad } f = \frac{(x, y)}{x^2 + y^2}, \quad df = \frac{x dx + y dy}{x^2 + y^2}$$

由第二型曲线积分的 Newton-Leibniz 公式

$$\begin{aligned} I_4 &= \int_A^B \frac{x dx + y dy}{x^2 + y^2} = \int_A^B df(x, y) \\ &= f(x, y) \Big|_A^B = f(B) - f(A) = \ln \left| \frac{b}{a} \right| \quad \square \end{aligned}$$

思考：回忆例3 $I_3 = \int_{x^2+y^2=R^2} \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} = 2\pi$

另一方面，令 $g = \arctan(y/x)$, 则 $dg = \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$, $I_3 = \int_A^A dg = 0?$



$$\frac{\partial g}{\partial x} = -\frac{y}{x^2 + y^2}$$

第22-3课: Green公式-2维N-L公式

Green公式

- 问题: 如何推广Newton-Leibniz公式

已知若 $f \in C^1[a, b]$, 则由a到b的一重积分有

$$\int_a^b f'(x) dx = \int_a^b df(x) = f(x) \Big|_a^b$$

已推广: 令 $f \in C^1(\Omega)$, $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ (或 $\mathbb{R}^2$) 为一区域

$\forall A, B \in \Omega$, 则由A到B的第二型曲线积分

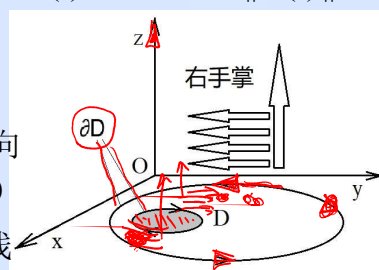
$$\int_A^B \text{grad } f(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} = \int_A^B df(\mathbf{r}) = f(\mathbf{r}) \Big|_A^B$$

容易推广: 在 $\mathbb{R}^n$ 中定义第二型曲线积分, 上式仍成立

再推广: 二重或三重积分的类似公式? n重积分?

第22-3课: Green公式-2维N-L公式

- 平面有界区域的边界曲线
 - 1) 令 $D \subset \mathbb{R}^2$ 为xy平面上的有界闭区域
 - 2) 设D的边界 ∂D 为分段光滑闭曲线
 - 3) 规定D的边界曲线方向符合右手法则 (见下面说明)
- 光滑曲线: 存在 C^1 参数表示 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(t)$, $a \leq t \leq b$, 且 $\|\mathbf{r}'(t)\| \neq 0$
- 右手法则: 伸出右手如图
 - a) 大拇指与z轴正向一致
 - b) 四指指向有向曲线 ∂D 的正向
 - c) 手掌面向附近的平面区域D
- 注意: D的边界可能有多条曲线



第22-3课: Green公式- 2维N-L公式

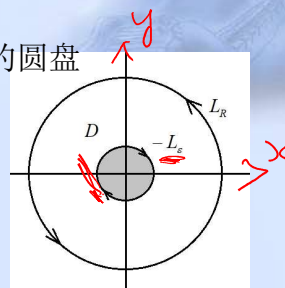
✓ 例1. 记 $B_R: x^2 + y^2 \leq R^2$ 表示半径为R的圆盘

记 $L_R: x^2 + y^2 = R^2$ 表示逆时针方向的圆

令 $R > \varepsilon > 0$, $D = B_R \setminus B_\varepsilon$,

则 $\partial D = L_R - L_\varepsilon$

外圆逆时针方向, 内圆顺时针方向



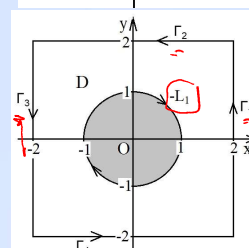
✓ 例2. 如图

$D = \{(x, y) : |x| \leq 2, |y| \leq 2, x^2 + y^2 \geq 1\}$

则 $\partial D = \Gamma_1 + \Gamma_2 + \Gamma_3 + \Gamma_4 - L_1$

注意外边界曲线是逆时针方向

内边界曲线是顺时针方向



第22-3课: Green公式- 2维N-L公式

➤ Green公式

令 $D \subset \mathbb{R}^2$ 为有界闭区域, 其边界 ∂D 为分段光滑有向曲线
设 $(P, Q) \in C^1(D, \mathbb{R}^2)$, D 上 C^1 平面向量场, 成立

$$\oint_{\partial D} Pdx + Qdy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy \quad (1) \quad \checkmark$$

$$\oint_{\partial D} Pdy - Qdx = \iint_D \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} \right) dxdy \quad (2)$$

其中 $\oint_{\partial D}$ 表示沿封闭曲线 ∂D 的曲线积分

注1: 公式(1)和(2)给出平面向量场的导数在有界区域上的积分与向量场沿区域边界曲线积分的关系

注2: 易见公式(1)与(2)是等价的, 只须证明其中之一;
但二者具有不同的几何物理含义 (后面再说明)

第22-3课: Green公式- 2维N-L公式

- Green公式证明: 要证(1)式, 只要分别证明

$$\oint_{\partial D} P dx = - \iint_D \frac{\partial P}{\partial y} dx dy, \quad \oint_{\partial D} Q dy = \iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} dx dy$$

以第一式为例: 先设区域D有如下表示 (y轴方向柱形)

$$D = \{(x, y) : \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x), a \leq x \leq b\}$$

其中 $\varphi_1, \varphi_2 \in C(D)$, 且 $\varphi_1 \leq \varphi_2$

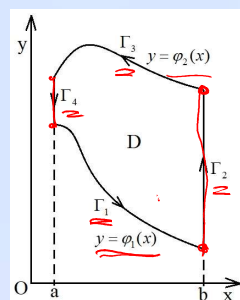
这时 $\partial D = \Gamma_1 + \Gamma_2 + \Gamma_3 + \Gamma_4$

$\Gamma_1: y = \varphi_1(x), a \leq x \leq b, \quad x \text{ 增为正向}$

$\Gamma_2: x = b, \varphi_1(b) \leq y \leq \varphi_2(b), y \text{ 增为正向}$

$\Gamma_3: y = \varphi_2(x), a \leq x \leq b, \quad x \text{ 减为正向}$

$\Gamma_4: x = a, \varphi_1(a) \leq y \leq \varphi_2(a), y \text{ 减为正向}$



第22-3课: Green公式- 2维N-L公式

- Green公式证明 (续):

下面直接计算验证公式 $\oint_{\partial D} P dx = - \iint_D \frac{\partial P}{\partial y} dx dy \quad (\#)$

首先在 Γ_2, Γ_4 上 $x = a$ 及 $x = b$, 这导出 $dx=0$, 从而曲线积分

$$\int_{\Gamma_2} P dx = \int_{\Gamma_4} P dx = 0$$

由D的边界分解和曲线积分路径可加性

$$\oint_{\partial D} P dx = \int_{\Gamma_1} P dx + \int_{\Gamma_3} P dx = \int_a^b [P(x, \varphi_1(x)) - P(x, \varphi_2(x))] dx$$

另一方面, 将二重积分转化为累次积分

$$\iint_D \frac{\partial P}{\partial y} dx dy = \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} \frac{\partial P}{\partial y} dy = \int_a^b P(x, y) \Big|_{y=\varphi_1(x)}^{y=\varphi_2(x)} dx$$

这说明当D是上述类型特殊区域时公式(#)成立

第22-3课: Green公式- 2维N-L公式

■ Green公式证明 (续二):

当D为一般区域时, 添加直线将D分割

成有限个上述类型的子区域 $D = \bigcup_{i=1}^k D_i$

在每个 D_i 上应用上面结论

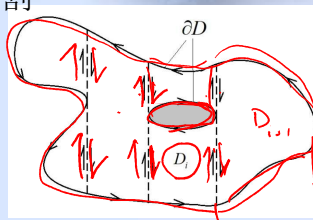
$$\oint_{\partial D_i} P dx = - \iint_{D_i} \frac{\partial P}{\partial y} dx dy, \quad i = 1, 2, \dots, k$$

关于i求和得到

$$\sum_{i=1}^k \oint_{\partial D_i} P dx = - \sum_{i=1}^k \iint_{D_i} \frac{\partial P}{\partial y} dx dy = - \iint_D \frac{\partial P}{\partial y} dx dy$$

位于D内部的 ∂D_i 上积分必会两两抵消, 只剩下沿 ∂D 的积分

$$\therefore \oint_{\partial D} P dx = - \iint_D \frac{\partial P}{\partial y} dx dy. \quad \text{同理可证 } \oint_{\partial D} Q dy = \iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} dx dy \quad \square$$



第22-4课: Green公式-应用实例

Green公式的应用

■ 应用1. 平面有界区域D的面积

$$\text{取 } \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 1, \text{ 则 } \oint_{\partial D} P dx + Q dy = \iint_D dx dy = \sigma(D)$$

特别可令 $Q = x, P = 0$; 或 $Q = 0, P = -y$; 或 $Q = x/2, P = -y/2$

$$\therefore \sigma(D) = \oint_{\partial D} x dy = - \oint_{\partial D} y dx = \frac{1}{2} \oint_{\partial D} x dy - y dx$$

✓ 例1. 计算椭圆曲线 $L: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 包围的面积

解: 取参数表示 $L: x = a \cos t, y = b \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$ 增为正向
记D为L包围的平面区域, 则 $\partial D = L$

$$\sigma(D) = \oint_{\partial D} x dy = \int_0^{2\pi} a \cos t \cdot b \cos t dt = \pi ab \quad \square$$



第22-4课: Green公式-应用实例

■ 应用2. 平面上第二型曲线积分的计算

✓ 例2. $I = \int_L (e^y + \sin x)dx + (xe^y - \cos y)dy$
 L 由 $(0,0)$ 到 $(1,1)$, 沿短圆弧 $(x-1)^2 + y^2 = 1$

解: 令 $L_1: 0 \leq x \leq 1, y=0$, x 增为正向

$L_2: x=1, 0 \leq y \leq 1$, y 增为正向

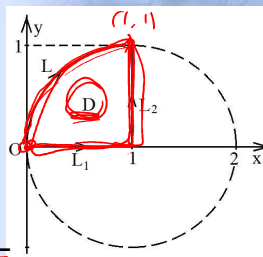
记 L 与 L_1, L_2 包围的区域为 D , 则 $\partial D = L_1 + L_2 - L$

再记 $P = e^y + \sin x, Q = xe^y - \cos y$, 则 $D_y P = e^y = D_x Q$

$$\therefore \oint_{\partial D} Pdx + Qdy = \iint_D (D_x Q - D_y P) dxdy = 0$$

$$\text{但 } \oint_{\partial D} = \int_{L_1} + \int_{L_2} + \int_{-L}, \quad \int_{-L} = -\int_L = -\int_{L_1} - \int_{L_2}$$

$$\therefore I = \int_L = \int_0^1 (1 + \sin x)dx + \int_0^1 (e^y - \cos y)dy = 1 + e - \cos 1 - \sin 1 \quad \square$$



第22-4课: Green公式-应用实例

✓ 例3. $I = \int_L (1 + ye^x)dx + (x + e^x)dy$

$L: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, y \geq 0$ 上半椭圆弧由 $(a,0)$ 到 $(-a,0)$

解: 令 $L_1: -a \leq x \leq a, y=0$, x 增为正向

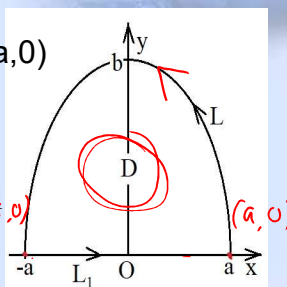
记 L 与 L_1 包围的区域为 D , 则 $\partial D = L_1 + L$

再记 $P = 1 + ye^x, Q = x + e^x$, 则 $D_x Q - D_y P = 1$

$$\therefore \oint_{\partial D} Pdx + Qdy = \iint_D (D_x Q - D_y P) dxdy = \iint_D 1 dxdy = \sigma(D) = \frac{\pi ab}{2}$$

$$\text{而 } \oint_{\partial D} = \int_{L_1} + \int_L, \quad \int_L = \oint_{\partial D} - \int_{L_1}$$

$$\therefore I = \int_L = \frac{\pi ab}{2} - \int_{-a}^a (1 + 0e^x)dx = \frac{\pi ab}{2} - 2a \quad \square$$



第22-4课: Green公式-应用实例

✓ 例4. $I = \int_L \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$, L 为逆时针绕原点一周的光滑曲线

解: 取 $L_1: x^2 + y^2 = a^2$, 逆时针方向
令 $a > 0$ 充分小, 使得 L_1 被包围在 L 内部
取 D 为 L 与 L_1 之间的有界闭区域, 则

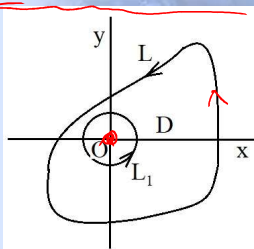
$$\partial D = L - L_1 \quad (\text{见右图})$$

记 $P = \frac{-y}{x^2 + y^2}$, $Q = \frac{x}{x^2 + y^2}$, 则 $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 0$

应用 Green 公式 $\oint_{\partial D} P dx + Q dy = \iint_D (D_x Q - D_y P) dx dy = 0$

此外 $\oint_{\partial D} = \int_L - \int_{L_1}$, $\therefore \int_L = \oint_{\partial D} + \int_{L_1} = \int_{L_1}$

由前面例题知 $\int_{L_1} = 2\pi$, $\therefore I = \int_L = 2\pi$ $\square$



第22-4课: Green公式-应用实例

■ 应用2. 平面上第二型曲线积分的计算

$$I = \int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy$$

小结: 取 L_1 与 L 包围出有界闭区域 D

使得 $\partial D = L - L_1$ (或 $\partial D = L_1 - L$) 且 $P, Q \in C^1(D)$

应用 Green 公式得

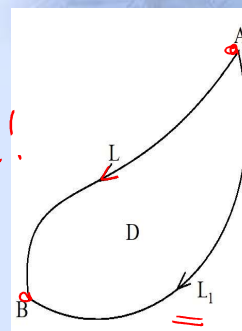
$$\oint_{\partial D} P dx + Q dy = \iint_D (D_x Q - D_y P) dx dy$$

另一方面 $\oint_{\partial D} = \int_L + \int_{-L_1}$, $\therefore \int_L = \oint_{\partial D} + \int_{L_1}$

综上 $I = \int_{L_1} P dx + Q dy + \iint_D (D_x Q - D_y P) dx dy$

注: 若 L 与 L_1 有相同起点 A 和终点 B ,

沿 L 与 L_1 曲线积分的差 = 二者包围平面区域 D 上某二重积分



第22课：2020年5月6日（第12周三）

■ 作业：

练习题17.2: 2(自己练习), 3*, 4-8, 9*.

练习题17.3: 1(3), 2(2,4), 3, 4(自己练习), 7*(计算较繁).

问 题17.3: 1*(围成半圆盘应用Green公式).

■ 预习 (下次课内容):

第18.1-18.2节 曲面面积与第一型曲面积分

$$g = \arctan \frac{y}{x} \\ x \neq 0$$

